

ERP (Enterprise Resource Planning)

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Contextualização do ERP
- Módulos do ERP
- Integração entre Setores
- Fluxo de Informações
- ERP na Integração Vertical
- Aplicação Prática e Conclusão

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender o conceito e o papel dos sistemas ERP nas organizações
2. Identificar os principais módulos e suas funções dentro do ERP
3. Analisar a integração entre setores por meio do ERP
4. Relacionar o ERP com a integração vertical e a tomada de decisão

ERP (Enterprise Resource Planning)

- É um software que reúne todos os processos e informações de uma organização. Por meio de um banco de dados centralizado, ele conecta departamentos como finanças, vendas, recursos humanos, estoque e compras, eliminando sistemas isolados e retrabalho.
- O termo foi popularizado pelo Gartner Group na década de 1990, mas seus conceitos têm raízes nos sistemas de controle de produção dos anos 1960 e 1970, como o MRP (Material Requirements Planning).

ERP nas Empresas

- Dentro de uma organização, o ERP atua como o sistema nervoso central da operação. Qualquer evento registrado em um setor, como a confirmação de um pedido de venda, gera automaticamente impactos nos demais módulos relacionados, como estoque e financeiro.
- Com isso, os gestores passam a tomar decisões baseadas em dados confiáveis, atualizados em tempo real, substituindo planilhas dispersas por uma visão unificada e estratégica do negócio.

Objetivos do ERP

Integração de Setores

Departamentos que antes trabalhavam de forma isolada passam a compartilhar informações em tempo real. Vendas, estoque, financeiro e RH falam a mesma língua, eliminando duplicidades e inconsistências nos dados.

Centralização de Dados

Todas as informações da empresa ficam armazenadas em um único banco de dados. Isso garante que qualquer usuário autorizado acesse a mesma versão atualizada da informação, independentemente do departamento.

Automação de Processos

Tarefas repetitivas como geração de notas fiscais, cálculo de folha de pagamento e atualização de estoque são automatizadas, liberando a equipe para atividades de maior valor estratégico.



Resultado direto: Empresas que adotam ERP relatam redução significativa de retrabalho, menor índice de erros operacionais e maior velocidade na execução de processos internos.

Módulos ERP

- Um ERP é composto por módulos funcionais que podem ser ativados conforme a necessidade da empresa. Cada módulo cobre uma área de negócio específica e se comunica diretamente com os demais.
- A principal característica técnica de um ERP é a utilização de um banco de dados centralizado e único. Diferente de sistemas isolados que precisam trocar arquivos ou utilizar integrações, no ERP todos os módulos escrevem e leem do mesmo repositório de dados.

Módulos ERP - Exemplos



Financeiro

Controle de contas a pagar e receber, fluxo de caixa e relatórios fiscais.



Vendas

Pedidos, cotações, contratos e acompanhamento de metas.



Estoque

Rastreabilidade, controle de entradas/saídas e inventário.



Compras

Solicitações, cotação com fornecedores e aprovação.



RH

Folha de pagamento, benefícios e gestão de desempenho.

Fluxo de Informações entre Setores

O fluxo de dados percorre toda a cadeia operacional da empresa de forma automática.

Um evento em um módulo dispara ações nos demais, criando um ciclo contínuo de informações integradas e consistentes.

Exemplo Prático

1

Cliente faz um pedido

O vendedor registra o pedido no módulo de vendas com produto, quantidade e preço.

2

Estoque é consultado

O sistema verifica automaticamente a disponibilidade no módulo de estoque.

3

Nota fiscal é emitida

Com o pedido aprovado, o financeiro gera a nota fiscal e o título a receber.

4

Estoque é baixado

A saída do produto é registrada automaticamente, atualizando o saldo em tempo real.

Exemplo de ERP



The 2026 Top 10 Manufacturing ERP Systems Report

This report is intended to help mid- to large-sized manufacturers understand what kind of advanced functionality is available in the market today. The list is unbiased and based on our client experience.

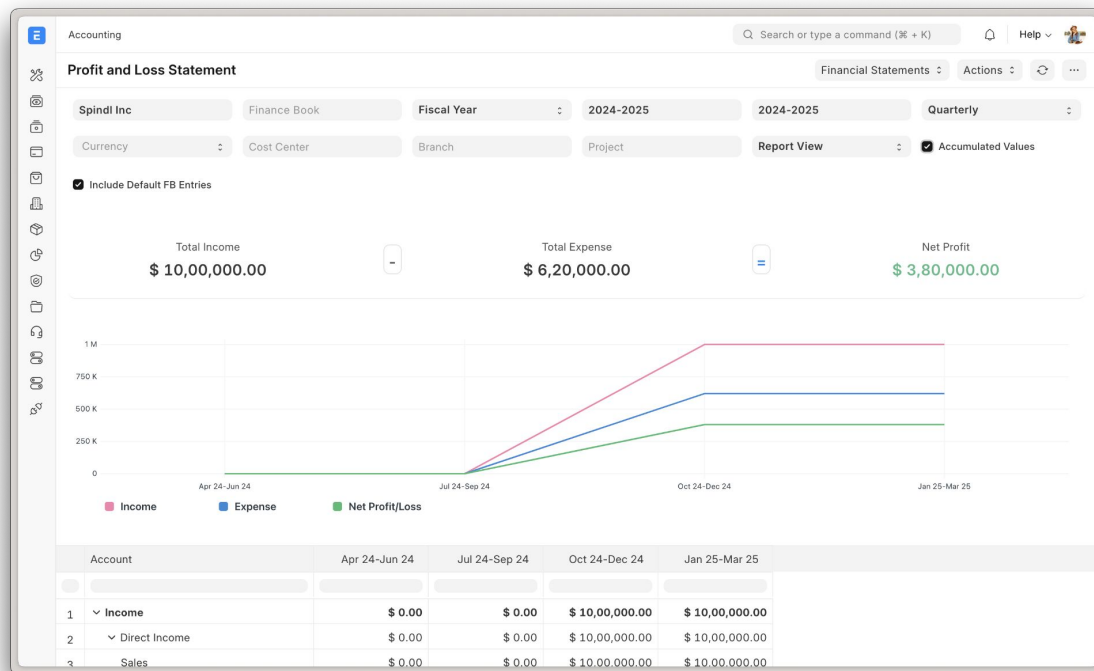
[Download Now](#)

Fonte: panorama-consulting.com
Acesso: [Manufacturing ERP Systems Report](#)

Exemplo de ERP - ERPNext

- **ERPNext** é um sistema ERP open source, desenvolvido pela Frappe Technologies. Ideal para pequenas e médias empresas, destaca-se pela flexibilidade, modularidade e fácil personalização, permitindo adaptação a diferentes setores e necessidades organizacionais.
- Link: <https://github.com/frappe/erpnext>

Exemplo de ERP - ERPNext



Fonte: <https://github.com/frappe/erpnext>

Exemplo de ERP - Odoo

- **Odoo** é um ERP open source desenvolvido pela Odoo S.A., com arquitetura web modular. Destaca-se pela interface intuitiva, ampla comunidade e grande variedade de módulos, sendo amplamente utilizado por empresas de diferentes portes e setores para gestão integrada e escalável.
- Link: <https://github.com/odoo/odoo>

Exemplo de ERP - ERPNext

odoo

Aplicativos

Setores

Comunidade

Preços

Ajuda

👤

Experimente grátis

O seu negócio inteiro em uma plataforma.

Simple, eficiente e econômica!

Comece agora - é grátis

Conheça um consultor

*R\$ 38,40 por mês
por TODOS os apps*



São Paulo, Brasil Business Show

abr. 14, 2026

Registre-se →



Financeiro



Conhecimento



Assinatura de Docu...



CRM



Estúdio



Assinaturas

Fonte: <https://github.com/odoo/odoo>

Conclusão



O ERP não é apenas um software — é um habilitador da transformação digital nas empresas. Em um cenário de mercado cada vez mais competitivo e orientado a dados, organizações que adotam sistemas integrados de gestão saem na frente.

01

Base para a Digitalização

Adotar um ERP é um passo para a maturidade digital: sem dados centralizados e processos padronizados, tecnologias como BI, IA e automação não têm base sólida para atuar.

02

Competitividade e Escalabilidade

Empresas com ERP conseguem crescer com mais controle, escalar operações sem aumentar proporcionalmente o quadro de pessoal e reagir rapidamente a mudanças de mercado.

03

Habilidade Valorizada no Mercado

Profissionais de tecnologia que dominam conceitos e ferramentas de ERP, seja como desenvolvedores, consultores ou analistas, estão entre os mais demandados pelas empresas atualmente.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

TEIXEIRA, Francisco L. C. **Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos**. 1992. Disponível em: . Acesso em : 21 nov. 2019.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Integração de sistemas. Material didático da unidade curricular: Indústria 4.0 – Integração de Sistemas. Brasília: SENAI, s.d.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br